INFORME TÉCNICO: HITO 1 - ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

Proyecto: MPS Higía (*My Physical State*)

Sistema Integral de Gestión, Seguridad y Trazabilidad de Datos de Salud Preventiva

1. Introducción y Planteamiento del Problema

En la era de la salud digital y la telemedicina preventiva, existe un desafío crítico: **cómo equilibrar la accesibilidad rápida a datos médicos en situaciones de urgencia con la protección estricta de la privacidad y el anonimato de los usuarios.**

Los sistemas actuales suelen centralizar la información sin un control granular de permisos, exponiendo datos sensibles o dificultando la intervención temprana de especialistas ante fluctuaciones de salud (como cambios en los niveles de insulina, alertas de exámenes o falta de chequeos). Asimismo, la gestión técnica de estos ecosistemas requiere un control de auditoría riguroso e inmutable por parte de la administración de TI.

MPS Higía surge como una solución orientada a resolver esta problemática mediante una arquitectura basada en roles, anonimización de datos sensibles para profesionales, protocolos de emergencia vital y una trazabilidad absoluta respaldada por base de datos relacional con registros de auditoría automáticos.

2. Alcance y Delimitación del Sistema

- **Alcance (Lo que incluye el prototipo):**
    - Gestión de perfiles de usuario y actualización de métricas de salud vitales.
    - Visualización anonimizada de pacientes para profesionales de la salud.
    - Sistema de solicitud y aprobación de permisos para destapar la identidad del paciente ante alertas médicas.
    - Mecanismo de lectura rápida para escenarios de emergencia médica.
    - Panel de control técnico para el programador/administrador (respaldos y auditoría de base de datos conectada a Windows Forms).
- **Fuera de Alcance (Para mantener el foco del prototipo académico):**
    - Integración con pasarelas de pago o sistemas de salud públicos nacionales reales.

- Despliegue masivo en la nube pública (se simulará entorno local conectado a servidor seguro de base de datos).

3. Especificación de Requisitos (Estándar IEEE y Controles ISO 27001)

3.1. Requisitos Funcionales (RF)

- **RF01 - Gestión de Ficha de Salud (Usuario):** El sistema permitirá al usuario registrar, modificar y actualizar sus métricas de salud (insulina, exámenes, alergias, condiciones base).
- **RF02 - Protocolo de Acceso de Urgencia (Emergencia):** El sistema dispondrá de un mecanismo de lectura exprés de datos vitales (alergias, grupo sanguíneo, condiciones críticas) omitiendo restricciones de permisos en escenarios de riesgo vital.
- **RF03 - Visualización Anonimizada (Profesional de la Salud):** El profesional podrá visualizar indicadores y alertas de salud de los usuarios en formato enmascarado/anonimizado para evaluar tendencias clínicas sin vulnerar la identidad.
- **RF04 - Solicitud y Otorgamiento de Consentimiento (Seguridad de Datos):** El profesional podrá solicitar formalmente acceso a la identidad del usuario; el sistema requerirá la aprobación explícita del usuario para destapar sus datos sensibles y habilitar canales de contacto directo.
- **RF05 - Gestión Técnica y Auditoría (Programador):** El administrador/programador poseerá privilegios para respaldar la base de datos, gestionar bajas lógicas/físicas y auditar el comportamiento del sistema mediante registros de logs.

3.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

- **RNF01 - Rendimiento y Tiempos de Respuesta:** El sistema deberá procesar las consultas de métricas, los filtros de búsqueda anonimizados y las transacciones CRUD en la aplicación de escritorio de Windows Forms en un tiempo máximo de **2 segundos** bajo condiciones normales de conectividad local con la base de datos.
- **RNF02 - Seguridad y Cifrado de Datos (Norma ISO 27001 - A.10):** Las credenciales de acceso de los usuarios y administradores deberán almacenarse utilizando algoritmos de *hashing* seguros con *salting*. Asimismo, los datos médicos y de identificación personal sensibles estarán protegidos contra accesos no autorizados a nivel de motor de base de datos mediante restricciones de esquema.

- **RNF03 - Confiabilidad y Recuperación ante Fallos (Norma ISO 27001 - A.12.3):** La interfaz de Windows Forms incorporará un manejo estructurado de excepciones para evitar cierres abruptos ante fallos de conexión temporales con el servidor, informando al usuario de manera limpia y segura. El rol de programador garantizará la ejecución de respaldos periódicos de la base de datos.
- **RNF04 - Mantenibilidad y Arquitectura Modular:** El código fuente de la aplicación de escritorio se estructurará bajo los principios de la **Programación Orientada a Objetos (POO)** y una separación clara de capas (aislando la interfaz visual de la lógica de conexión), apoyándose fuertemente en **procedimientos almacenados** en la base de datos para centralizar la regla de negocio.

4. Modelo de Actores y Matriz de Permisos

Módulo / Funcionalidad	**Rol 1: Usuario (Paciente)**	**Rol 2: Profesional de la Salud**	**Rol 3: Programador / Admin**
Registro y actualización de datos médicos propios	**Sí**	No	No (Soporte técnico)
Visualización de métricas de salud	Propias	Sí (Anonimizado)	Sí (Gestión general)
Visualización de identidad / Datos sensibles	Propios	Solo con consentimiento aprobado	Sí (Auditoría técnica)
Contacto preventivo (Alerta a la otra parte)	Sí (al especialista)	Sí (al usuario si hay alerta/permiso)	Soporte de red
Eliminación definitiva de registros	No (Solicita a Admin)	No	**Sí** (Ejecución controlada)
Gestión de respaldos y Triggers de Log	No	No	**Sí**

5. Diagrama de Casos de Uso (Descripción Textual)

1. **CU-01: Gestionar Ficha de Salud**
    a. *Actor:* Usuario.

    b. *Descripción:* Ingreso a la interfaz de Windows Forms para actualizar valores de glucosa, medicamentos o exámenes recientes.
2. **CU-02: Monitoreo Clínico Preventivo**
    a. *Actor:* Profesional de la Salud.
    b. *Descripción:* Revisión de paneles con indicadores de pacientes que muestran anomalías de forma anónima para proteger su privacidad inicial.
3. **CU-03: Solicitud de Desbloqueo de Identidad**
    a. *Actor:* Profesional de la Salud / Usuario.
    b. *Descripción:* El médico detecta un riesgo y solicita el nombre y contacto del usuario; se envía una notificación al usuario para aprobar o denegar la solicitud.
4. **CU-04: Protocolo de Emergencia Médica**
    a. *Actor:* Personal de Urgencias / Usuario.
    b. *Descripción:* Visualización rápida de información vital crítica en caso de accidente.
5. **CU-05: Auditoría y Respaldo de Base de Datos**
    a. *Actor:* Programador.
    b. *Descripción:* Ejecución de respaldos y consulta del módulo de logs de auditoría para verificar la trazabilidad de las acciones del sistema.

6. Modelo Conceptual de Datos (Entidades Base)

Para la futura implementación en la base de datos relacional y el mapeo en Windows Forms, el sistema se compone de:

- `Usuarios` (ID, Rut, Nombre, Correo, Clave, EstadoEmergencia)
- `RegistrosSalud` (ID_Registro, UsuarioID, TipoDato, Valor, Fecha, Alerta)
- `Profesionales` (ID_Profesional, Rut, Nombre, Especialidad, Colegiatura)
- `PermisosAcceso` (ID_Permiso, UsuarioID, ProfesionalID, Estado [Pendiente/Aprobado/Revocado])
- `AuditoriaLog` (ID_Log, Accion, Detalle, EjecutorID, Timestamp) — *Alimentado por triggers de SQL*.